

Tip Threat – Tip niti

Objekat Thread vam omogućava da pokrenete potprogram u novoj niti.

Ima samo jednog člana, a to je događaj SubToRun.

Imajte na umu da treba izbegavati korišćenje globalnih promenljivih u kodu koji pokrećete u odvojenim nitima, jer to može dovesti do toga da više niti hrli da čitaju i menjaju te globalne promenljive, što može dati pogrešne rezultate.

Umesto toga, trebalo bi da kopirate globalne promenljive u lokalne promenljive na početku koda niti i da izbegavate promenu globalnih promenljivih iz niti. Ovo čini niti korisnim u scenarijima kao što su crtanje na grafičkom prozoru ili čitanje i pisanje mnogih odvojenih datoteka, tako da svaka nit može biti potpuno nezavisna od ostalih.

Pogledajte primer koji je dao događaj SubToRun.

Tip niti ima ova dva člana:

Thread.InitializationDelay As Double

Dobija ili postavlja vreme u milisekundama za koje će glavna nit biti pauzirana, nakon što nova nit počne da bi mogla da čita globalne promenljive.

Podrazumevana vrednost je 10, ali možete je povećati ako nit treba da čita mnogo globalnih promenljivih. Koristite 0 ako vam nije potrebno nikakvo odlaganje.

Thread.SubToRun

Ovo zapravo nije događaj, već je više kao svojstvo koje vam omogućava da postavite njegovu vrednost u potprogram koji treba da pokrenete u novoj niti. Kada to uradite, ovaj potprogram će biti odmah pozvan u novoj niti kako biste mogli da izvršite zadatak paralelno sa vašim normalnim kodom.

Možete postaviti ovaj rukovalac onoliko puta koliko vam je potrebno da biste kreirali mnogo niti, ali ne previše (najviše 100 niti) jer to može dovesti do zastoja sistema ili blokiranja nekih od ovih niti.

Takođe imajte na umu da ne možete proslediti argumente rukovaocu, tako da ćete za to morati da koristite globalne promenljive, pa će ova metoda pauzirati vaš kôd za period definisan svojstvom InitializationDelay, kako bi se omogućilo novoj niti da se pokrene i pročita globalne promenljive, ali ako to nije dovoljno za vaš kôd, možda ćete morati ponovo da pozovete Program.Delay da biste povećali odlaganje.

Upozorenje: Niti se neće kreirati u režimu za otklanjanje grešaka kako biste mogli da pratite kôd. U ovom slučaju, vaš program može biti sporiji i deo njegove logike možda neće pravilno funkcionisati.

Primer: Projekat „Mandelbrot Set“ u folderu sa primerima koristi višestruko crtanje za crtanje piksela Mandelbrot skupa. Ovo ubrzava proces crtanja za oko 35%.

Da bi se to uradilo, visina GW je podeljena na intervale, tako da svaka nit crta piksele svog intervala. Možete promeniti vrednost promenljive Interval, ali imajte na umu da što je vrednost manja, to je veći broj niti koje će biti kreirane.

Ovo je deo potprograma Draw koji pokreće nit svakog intervala:

```
For y = 0 To GW.Height Step Interval + 1  
CurY = y
```

```
Thread.SubToRun = DrawPixels  
Next
```

Ovo će pokrenuti potprogram DrawPixels više puta da bi se istovremeno izvršavala u paralelnim nitima. Svaka verzija potprograma DrawPixels beleži vrednosti CurY koje su podešene pre nego što se pozovu da bi se koristile za izračunavanje početka i kraja sopstvenog intervala crtanja:

```
Sub DrawPixels()  
start = CurY  
end = start + Interval  
For y = start To end  
' Crtaj piksele  
Next  
EndSub
```